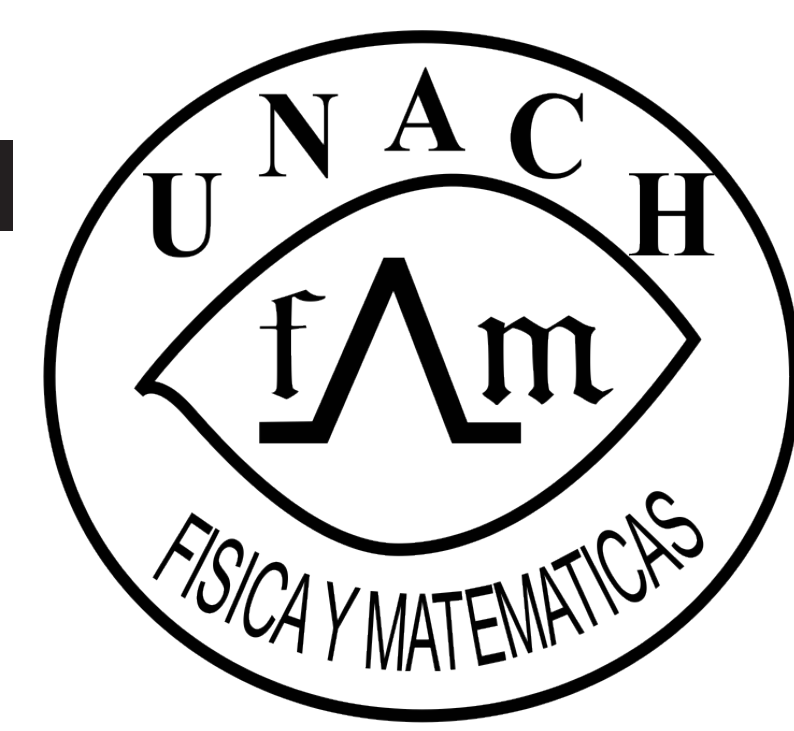




Aproximación numérica del Modelo Crámer-Lundberg Extendido mediante el esquema numérico Semi-Implicito

Mara Dominguez Limas, x180099@unach.mx. Asesor: Dr. Yofre Hernán García Gómez
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas. Benemerita Universidad Autónoma de Chiapas.
Convención Internacional Universitaria 2026. 3er Congreso Multidisciplinario FCFM
LGAC: Matemáticas: Análisis, Optimización, Control y sus Aplicaciones



Resumen y Objetivo

La modelación de fenómenos dinámicos con incertidumbre y discontinuidades abruptas (eventos extremos) requiere Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con Saltos (EDSJ). El modelo clásico de Cramér-Lundberg asume parámetros constantes, lo cual es insuficiente para el mercado asegurador de la CDMX (riesgos sísmicos/hidrometeorológicos, inflación, volatilidad de inversiones).

Objetivo: Implementar el esquema Semi-Implicito Compensado para el modelo extendido de Cramér-Lundberg, garantizando estabilidad incondicional y convergencia fuerte con orden $\gamma = 1/2$ en el cálculo de reservas técnicas.

Modelo Matemático

Proceso de Reservas $\{U(t)\}_{t \geq 0}$:

$$dU(t) = c(t)dt + U(t-)r(t)dt + U(t-)\sigma(t)dW(t) - \left[\int_0^t \int_{R_+} y N_{\text{meteo}}(ds, dy) + \int_0^t \int_{R_+} y N_{\text{sismo}}(ds, dy) \right].$$

- $c(t)$: Tasa de prima ajustada por inflación.
- $r(t)$: Tasa de inversión (CETES + bonos USD).
- $\sigma(t)$: Volatilidad de inversiones.
- $W(t)$: Movimiento browniano estándar.
- $J(t) = \int_0^t \int_{R_+} y N_{\text{meteo}}(ds, dy) + \int_0^t \int_{R_+} y N_{\text{sismo}}(ds, dy)$: Proceso de saltos compuesto.

Hipótesis de Existencia y Unicidad (Solución Fuerte):

- (H1) **Lipschitz Global:** $\|b(t, x_1) - b(t, x_2)\| \leq \tilde{c}(t)\|x_1 - x_2\|$
- (H2) **Crecimiento Lineal:** $\|\sigma(t, x_1) - \sigma(t, x_2)\|^2 + \int_{\mathbb{Z}} \|R(t, x_1, z) - R(t, x_2, z)\|^2 \pi(dz) \leq \tilde{c}(t)\|x_1 - x_2\|^2$
- (H3) **Momentos Finitos:** $\int_E \|c(t, u, v)\|^4 \phi(dv) < \infty$
- (H4) **Condición Inicial:** $E[\|U_0\|^2] < \infty$

Esquema Semi-Implicito Compensado

Definición del Método:

$$U_{n+1} = \frac{U_n[1 + \sigma(t_n)\Delta W_n] + c(t_n)\Delta t + \int_E c(t_n, U_n, v)\phi(dv)\Delta t - \sum_{i=1}^{\Delta N_n} c(t_n, U_n, \xi_i)}{1 - r(t_{n+1})\Delta t}$$

Estabilidad Incondicional: Para $r(t) > 0$ y Δt suficientemente pequeño, $1 - r(t_{n+1})\Delta t \geq \delta > 0$.

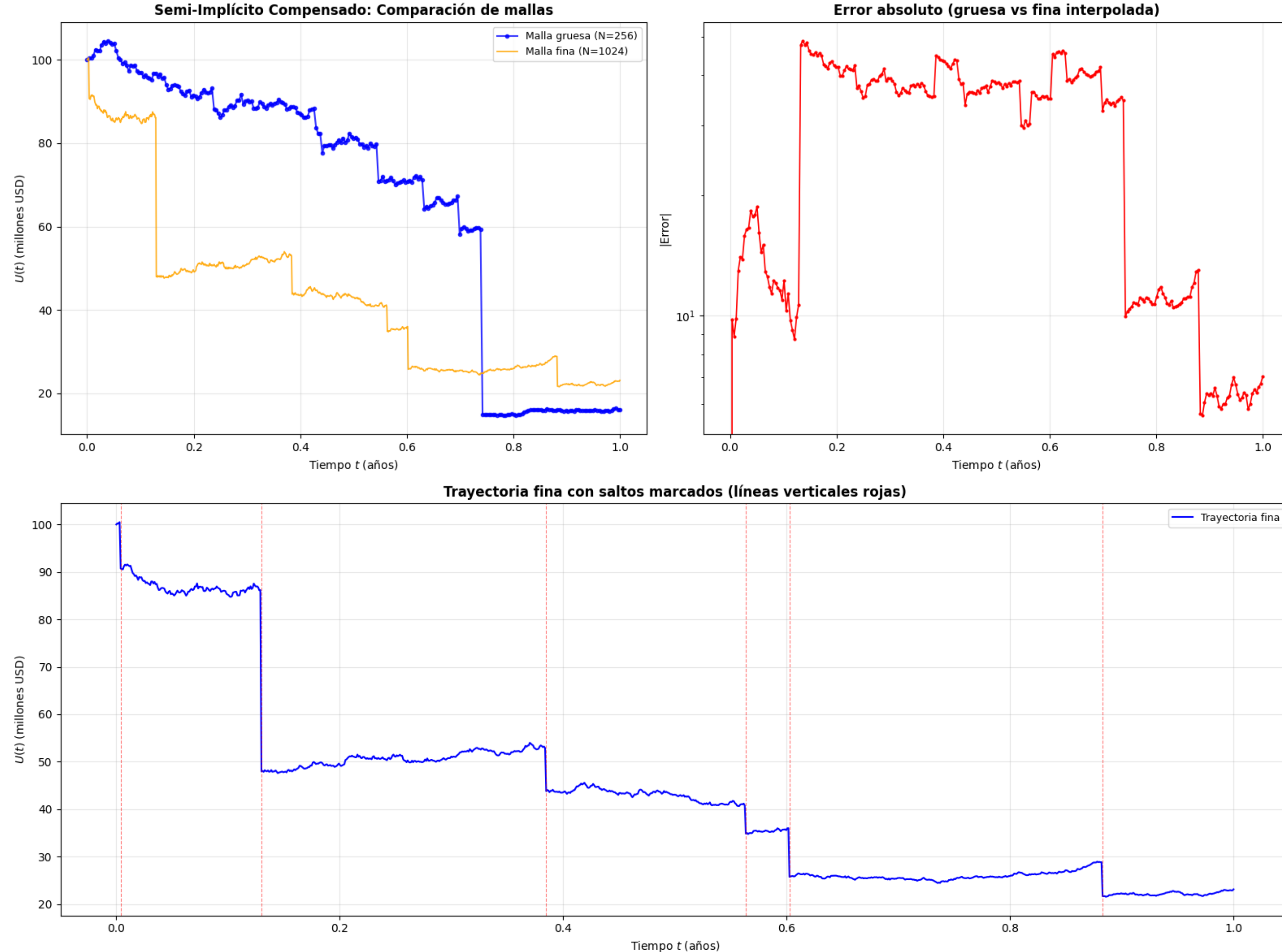
Teorema (Convergencia Fuerte $\gamma = 1/2$): Bajo (H1)-(H4),

$$\max_{0 \leq n \leq N} (E[\|U_{t_n} - U_n\|^2])^{1/2} \leq C\sqrt{\Delta t}$$

donde $C > 0$ es independiente de Δt .

Resultados Numéricos

- Parámetros de Simulación:** $T = 2$ años, $\Delta t = 1/365$ (diario), $U_0 = 100$ millones USD, $N = 256$ (malla gruesa) y $N = 1024$ (malla fina). Semilla: 42.



Ventajas y Conclusiones

Ventajas del Método:

- Estabilidad incondicional:** Permite pasos de tiempo grandes ($\Delta t = 1/12$ mensual) sin inestabilidad numérica.
- Conservadurismo:** Genera reservas superiores, actuando como colchón de solvencia.
- Eficiencia computacional:** Reducción de costo computacional.

Conclusiones:

- Modelación rigurosa:** EDSJ con parámetros no estacionarios calibrados para la CDMX.
- Fundamentos teóricos:** Existencia, unicidad y convergencia fuerte ($\gamma = 1/2$) demostradas.
- Validación numérica:** La comparación de mallas confirma el orden de convergencia teórico.
- Aplicación real:** Calibración exitosa con datos del mercado asegurador mexicano (CNSF, INEGI, Banxico).

Resultado Central: El esquema semi-implícito compensado proporciona garantías teóricas de convergencia y cuantificación rigurosa de incertidumbre para la gestión de riesgos catastróficos.

Referencias claves

- Platen, E. & Bruti-Liberati, N. (2010). *Numerical Solution of SDEs with Jumps in Finance*. Springer.
- Higham, D.J., Mao, X. & Stuart, A.M. (2002). Strong convergence of Euler-type methods. *SIAM J. Numer. Anal.*, 40(3), 1041-1063.
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer.
- CNSF (2024). *Panorama Analítico del Sector de Seguros y Fianzas*.
- Situ, R. (2005). *Theory of stochastic differential equations with jumps and applications: mathematical and analytical techniques with applications to engineering*. Boston, MA: Springer US.
- Lundberg, F. (1926). *Försäkringsteknisk riskutjämning*. F. Englands boktryckeri.

Contacto



Mara Domínguez Limas
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
x180099@unach.mx

AGRADECIMIENTOS

Apoyado con beca SECIHTI y Proyecto Ciencia Básica y de Frontera CBF 2025-I-4436.

